

Programa Anual de Treinamento, Recomposição Corporal e Periodização Baseado em Evidências Científicas

1. Resumo Executivo

A otimização da composição corporal em praticantes de treinamento de força com nível intermediário de experiência exige uma abordagem integrativa e quantitativa¹. O presente relatório estabelece uma estratégia anual de treinamento resistido, condicionamento cardiovascular e estruturação nutricional para um indivíduo do sexo masculino com 1,90 m de altura, 96 kg de massa corporal total e três anos de treinamento contínuo sem interrupções. O objetivo central baseia-se na recomposição corporal avançada: indução de hipertrofia muscular estrutural, redução expressiva do tecido adiposo subcutâneo — com foco na adiposidade regional localizada no quadril e flancos — e manutenção ou ganho de desempenho neuromuscular¹.

As evidências científicas acumuladas confirmam que a síntese proteica muscular (MPS) e a lipólise podem ocorrer de forma simultânea em indivíduos treinados, desde que haja um ajuste preciso entre a magnitude do déficit calórico, a ingestão proteica diária, a distribuição do volume de treino e a gestão do estresse sistêmico¹. O programa anual é dividido em quatro blocos trimestrais sequenciais, orientados por um sistema de progressão dupla autorregulada, otimização da tensão mecânica em comprimentos musculares longos e especialização pontual para os grupamentos do abdômen e das panturrilhas⁴.

2. Meu Caso Específico e Prioridades

O perfil analisado compreende características antropométricas e um histórico de treino que determinam diretamente a capacidade de recuperação e a tolerância ao volume¹. A tabela a seguir sintetiza as variáveis do praticante e a hierarquia funcional estabelecida.

Variável	Valor / Condição	Implicação Fisiológica / Metodológica
Sexo	Masculino	Padrão hormonal endógeno favorável à hipertrofia e distribuição de gordura predominantemente androide

Altura	1,90 m	Alavancas biomecânicas longas; maior amplitude de movimento (ROM) e maior momento fletor em exercícios compostos
Massa Corporal	~96 kg	Base de massa magra desenvolvida, com reserva de tecido adiposo suficiente para suportar recomposição corporal ¹
Experiência	3 anos contínuos	Estatuto de praticante intermediário; capacidade de gerar alta tensão mecânica voluntária e tolerância a volume moderado/alto
Disponibilidade	6 dias/semana (Qui. OFF)	Estrutura de 3 dias de treino, 1 dia de descanso muscular, 3 dias de treino (3 ON / 1 OFF / 3 ON)

Hierarquia de Objetivos do Programa

1. **Maximização da Hipertrofia Muscular:** Prioridade absoluta na manutenção da tensão mecânica e na progressão de carga/repetições⁵.
2. **Redução Significativa da Gordura Corporal:** Diminuição da massa gorda total para revelar a definição muscular profunda¹.
3. **Preservação e Ganho de Desempenho:** Incremento sistemático da força em faixas de repetições específicas⁸.
4. **Especialização de Panturrilhas:** Correção biomecânica e hipertrofia dos músculos gastrocnêmio e sóleo⁴.
5. **Especialização Abdominal:** Hipertrofia do reto abdominal com sobrecarga progressiva estruturada.
6. **Aprimoramento da Proporção Corporal:** Expansão da largura de ombros/dorsais e quadríceps para otimização da relação estética cintura-quadril.
7. **Condicionamento Cardiovascular:** Melhora do consumo máximo de oxigênio ($\text{VO}_{2\text{máx}}$) e densidade mitocondrial sem interferência hipertrófica⁷.
8. **Sustentabilidade e Aderência:** Gestão de fadiga central e articular em ambiente de

restrição energética³.

3. Evidências sobre Hipertrofia durante a Perda de Gordura

A noção de que a hipertrofia muscular e a perda de gordura são processos mutuamente exclusivos tem sido refutada por revisões sistemáticas e meta-análises¹. O fenômeno da recomposição corporal é fisiologicamente viável em indivíduos treinados sob condições específicas¹. A hipertrofia ocorre quando a taxa de síntese proteica muscular (MPS) supera a taxa de degradação proteica muscular (MPB) ao longo do tempo. O déficit calórico,

isoladamente, reduz os níveis basais de MPS e diminui a sinalização da via **mTORC1**. Contudo, o treinamento de força com alta tensão mecânica atua como um poderoso estímulo anabólico local, capaz de restaurar e elevar a MPS mesmo em balanço energético negativo¹. Em indivíduos treinados com massa gorda intermediária/elevada (~96 kg a 1,90 m), os triglicerídeos armazenados no tecido adiposo fornecem a energia necessária para cobrir o déficit energético diário¹. Para que a recomposição ocorra em atletas intermediários, quatro fatores chave precisam ser alinhados:

- **Magnitude do Déficit:** Déficits calóricos agressivos (>25% do gasto energético total) suprimem excessivamente os hormônios anabólicos (**IGF-1**, testosterona livre) e elevam o cortisol, prejudicando a MPS. Um déficit moderado de 10% a 15% (~300 a 500 kcal/dia) é o ponto ideal¹¹.
- **Ingestão Proteica Elevada:** O aporte de aminoácidos deve situar-se entre **2,2 e 2,6 g/kg** de massa corporal para proteger a massa gorda e saturar a taxa de MPS¹¹.
- **Volume e Intensidade de Treino:** A preservação do volume produtivo com proximidade da falha (1 a 2 repetições de reserva) garante a manutenção do recrutamento das fibras musculares do tipo II⁵.
- **Qualidade do Sono:** Restrições de sono reduzem a sensibilidade à insulina e aceleram a perda de massa isenta de gordura em períodos de corte calórico¹.

Classificação do Nível de Evidência Científica

- **EVIDÊNCIA FORTE:** Ocorrência de recomposição corporal (ganho de massa magra e perda de gordura simultâneos) em indivíduos treinados sob déficit calórico moderado com treinamento resistido de alta intensidade¹.
- **EVIDÊNCIA FORTE:** Necessidade de ingestão proteica elevada (**> 2,2 g/kg**) para otimizar a retenção nitrogenada durante a restrição energética¹¹.
- **EVIDÊNCIA MODERADA:** Capacidade de sinalização hipertrófica máxima da via **mTORC1** em estado de déficit calórico através do uso exclusivo de tensão mecânica alta e proximidade da falha⁵.

4. Evidências sobre Perda de Gordura Preservando Músculo

Quando o objetivo transita de uma recomposição corporal equilibrada para uma perda de gordura acelerada, a literatura demonstra que a taxa de perda de peso por semana é a variável determinante para a retenção muscular¹¹. Estudos longitudinais com atletas de força indicam que uma taxa de redução de peso entre $0,5\%$ e $0,8\%$ da massa corporal total por semana preserva a massa isenta de gordura de forma superior a taxas de perda superiores a $1,0\%$ ao dia¹¹. Para o praticante de 96 kg, essa taxa traduz-se em uma perda alvo de $0,48$ a $0,76$ kg por semana.

A manutenção do rendimento de força (carga externa ou repetições para a mesma carga) é o principal indicador indireto de preservação da massa muscular durante o déficit³. Se as cargas de treino despencarem de forma contínua ao longo de três ou mais semanas, o déficit energético deve ser reduzido imediatamente¹¹.

5. Gordura em Quadril/Flancos — O que Pode e Não Pode Ser Feito

A queixa estética de acúmulo desproporcional de tecido adiposo nas regiões do quadril, flancos e abdômen inferior decorre de características fisiológicas específicas do tecido adiposo subcutâneo¹.

Densidade de Receptores Adrenérgicos e Lipólise

A mobilização de gordura dos adipócitos é regulada pelas catecolaminas (adrenalina e noradrenalina), que se ligam a dois tipos de receptores na membrana celular:

- **Receptores β_1 e β_2 Adrenérgicos:** Estimulam a enzima lipase sensível a hormônio (HSL) através do aumento do $AMPc$ intracelular, promovendo a lipólise e a liberação de ácidos graxos livres na circulação.
- **Receptores α_2 Adrenérgicos:** Inibem a produção de $AMPc$, bloqueando a ação da HSL e interrompendo a mobilização de gordura.

O tecido adiposo localizado nos flancos e na cintura lateral dos homens apresenta uma

densidade significativamente maior de receptores α_2 em comparação com a gordura visceral¹. Por essa razão, essas regiões são fisiologicamente "resistentes" à lipólise inicial. Enquanto a gordura visceral e a gordura subcutânea do tórax são rapidamente mobilizadas nas primeiras semanas de déficit calórico, o tecido adiposo dos flancos permanece quase inalterado até que o percentual total de gordura corporal seja reduzido a níveis baixos (~10% a 12%)¹.

A Inexistência da Redução Localizada (Spot Reduction)

A literatura científica refuta categoricamente a hipótese de que o exercício focado em uma musculatura específica (ex.: abdominais ou rotações de tronco) seja capaz de oxidar preferencialmente a gordura adjacente¹. O fluxo sanguíneo e a lipólise estimulados pelo exercício são sistêmicos. Portanto, exercícios para a musculatura oblíqua ou lombar desenvolvem a massa muscular subjacente, mas não aceleram a perda da gordura superficial que cobre esses músculos¹.

A única intervenção cientificamente validada para eliminar a gordura nos flancos e no quadril é a manutenção de um déficit calórico sustentado até que as reservas de gordura sistêmica atinjam uma magnitude baixa o suficiente para forçar a mobilização nos adipócitos ricos em receptores α_2 ¹.

6. Estratégia Estética de Proporções Corporais

Enquanto o déficit calórico atua na redução do diâmetro absoluto da cintura e dos flancos, o treinamento resistido focado em grupamentos musculares específicos permite alterar a ilusão de ótica e a simetria corporal, melhorando a relação ombro-cintura-quadril (V-Taper)⁴. Para neutralizar a percepção visual de um quadril largo, o programa prioriza a expansão periférica dos pontos anatômicos superiores e inferiores:

1. **Deltoide Lateral (Cabeça Lateral):** O aumento do volume do deltoide lateral projeta o diâmetro biacromial para fora, alterando a proporção em relação à cintura.
2. **Dorsais e Parte Superior das Costas (Latissimus Dorsi / Teres Major / Trapézio Médio):** O desenvolvimento do latíssimo do dorso no plano frontal adiciona largura superior, criando a conicidade anatômica superior.
3. **Quadríceps (Vasto Lateral):** O desenvolvimento da varredura lateral das coxas aumenta a largura da base, equilibrando a proporção da cintura no plano inferior.

7. Volume de Treinamento

O volume de treino, mensurado como o número de séries efetivas por grupo muscular por semana realizadas perto da falha (0 a 3 RIR), exibe uma relação de dose-resposta em forma de U invertido com a hipertrofia¹⁶. Em ambiente de restrição calórica, a capacidade de recuperação do tecido muscular e do sistema nervoso central está reduzida³. A prescrição de volumes excessivos (>20 séries/semana) em déficit energético resulta em acúmulo desproporcional de fadiga, estagnação da força e potencial catabolismo proteico¹⁰.

Métrica de Contagem: Séries Diretas e Indiretas

Para evitar a supercontagem de volume, o programa adota o critério de fracionamento de séries indiretas em exercícios compostos:

- **Série Direta (1,0):** O grupo muscular é o motor primário e o limite biomecânico do exercício (ex.: Supino Reto para Peitoral = 1,0 série direta).
- **Série Indireta (0,5):** O grupo muscular atua como sinergista primário (ex.: Supino Reto para Tríceps e Deltoide Anterior = 0,5 série indireta por grupo). Exercícios com

isolamento total contam como 1,0 série direta para o grupo alvo e 0,0 para sinergistas.

Grupo Muscular	MAV Estimado no Déficit (Séries Diretas/Semana)	Contagem Indireta Aplicada
Peitoral	12 – 14	Supinos/Desenvolvimentos não reduzem meta direta de peito
Dorsais (Latíssimo)	12 – 16	Puxadas verticais e remadas neutras
Parte Superior Costas	10 – 12	Remadas abertas, Encolhimentos, Face Pulls
Deltoide Lateral	14 – 18	Isoladores diretos (cabos/halteres)
Deltoide Anterior	0 – 4	Altamente estimulado em supinos e desenvolvimentos
Deltoide Posterior	10 – 12	Crucifixos invertidos e remadas altas
Bíceps	10 – 12	Puxadas geram ~0,5 série indireta por série de puxada
Tríceps	10 – 12	Supinos geram ~0,5 série indireta por série de empurrar
Quadríceps	12 – 14	Agachamentos e Leg Press
Posteriores de Coxa	10 – 12	Flexoras + RDL/Stiff
Glúteos	4 – 8	Altamente estimulados em agachamentos e RDL

Adutores	4 – 6	Estimulados em agachamentos e leg press profundos
Panturrilhas	14 – 18	Foco de especialização (Joelhos estendidos + flexionados) ⁴
Abdômen	12 – 16	Foco de especialização (Flexão de coluna com sobrecarga)

8. Frequência

Meta-análises que igualaram o volume semanal total demonstraram que frequências de 2x a 4x por semana por grupo muscular não geram hipertrofia intrinsecamente superior a 1x por semana, mas servem como uma ferramenta para distribuir o volume¹⁷. A distribuição do volume em múltiplas sessões semanais permite evitar o estresse de séries de baixa qualidade ("junk volume"), mantendo a capacidade de gerar alta tensão mecânica¹⁶. Limitar as séries por grupo muscular a 4–6 séries por sessão garante que todas as séries sejam executadas com técnica rigorosa e alta intenção de força⁵.

9. Repetições, Carga e RIR

A hipertrofia muscular pode ser alcançada em uma ampla faixa de repetições (6 a 30 repetições), desde que as séries sejam levadas para próximo da falha muscular⁵. No entanto, a seleção de faixas de repetições específicas para cada tipo de exercício otimiza a relação estímulo-fadiga:

- **6 a 8 Repetições (Cargas Altas):** Exercícios compostos multiarticulares (Agachamento, RDL, Supino Reto). Foco na tensão mecânica e sobrecarga progressiva⁵.
- **8 a 12 Repetições (Cargas Moderadas):** Exercícios em máquinas e cabos (Leg Press, Puxadas, Remadas Apoiadas). Maior estabilidade e tensão constante.
- **10 a 15 Repetições (Cargas Moderadas/Baixas):** Isoladores, Panturrilhas e Abdômen. Menor estresse articular e alto acúmulo de recrutamento motor sem sobrecarga axial⁴.

A Reserva de Repetições (RIR - *Repetitions in Reserve*) é a métrica padrão para quantificar a intensidade do esforço⁵:

- **3 RIR:** A série é interrompida quando faltam 3 repetições para a falha concêntrica.
- **2 RIR:** Esforço alto. Ponto ideal para exercícios compostos pesados (preserva o sistema nervoso e a técnica biomecânica)⁵.
- **1 RIR:** Esforço muito alto. Utilizado nas séries finais de máquinas e exercícios de empurrar/puxar⁵.
- **0 RIR (Falha Concêntrica Integral):** Ponto em que não é possível completar a fase

concêntrica com técnica adequada. Reservado para a última série de exercícios isoladores em máquinas ou cabos⁵.

10. Falha Muscular

A falha muscular voluntária (0 RIR) não é estritamente necessária em todas as séries para maximizar a hipertrofia, conforme demonstrado pelas meta-análises de Refalo et al. e Coleman et al.⁵. Treinar a 1–2 RIR produz ganhos hipertróficos estatisticamente equivalentes ao treino até a falha total, mas gera substancialmente menos fadiga central e dano muscular prolongado⁵.

Em um estado de déficit calórico, a recuperação do sistema nervoso central e a ressíntese de glicogênio são mais lentas³. O uso indiscriminado da falha concêntrica em exercícios compostos livres (como Agachamento Livre, RDL e Supino) eleva desproporcionalmente a fadiga sistêmica, comprometendo o desempenho nos dias subsequentes da semana⁵.

11. Descanso

A literatura baseada em revisões sistemáticas e meta-análises (Grgic et al.) estabelece que intervalos de descanso curtos (≤ 60 segundos) atenuam a hipertrofia muscular por reduzirem o volume total de carga acumulado nas séries subsequentes⁶. O mecanismo fisiológico primário da hipertrofia é a tensão mecânica⁵. Intervalos mais longos permitem a reoxigenação da mioglobina, a depuração de metabólitos inibitórios e a ressíntese quase completa da fosfocreatina (PCr) intracelular⁶.

Diretrizes de Intervalos por Categoria

- **Exercícios Compostos Multiarticulares Axiais (Agachamento, Stiff, RDL):** 180 a 240 segundos
- **Exercícios Multiarticulares Guiados/Apoiados (Leg Press, Remadas Apoiadas, Supino Inclinado Smith):** 120 a 180 segundos
- **Exercícios Monoarticulares / Isoladores (Elevação Lateral, Rosca Biceps, Tríceps Pulley):** 90 a 120 segundos
- **Especialização de Panturrilhas e Abdômen:** 90 a 120 segundos (garantindo que a fadiga respiratória não seja o fator limitante).

12. ROM e Treinamento em Comprimento Muscular Longo

A literatura científica recente (Kassiano et al., Pedrosa et al.) confirma que o treinamento de força realizado em amplitudes completas ou focado no comprimento muscular alongado (*lengthened positions / lengthened partials*) produz hipertrofia superior ou equivalente ao

treinamento em posições encurtadas para diversos grupos musculares⁴. O estímulo hipertrófico adicional em posições de alongamento é mediado pela hipertrofia mediada por alongamento (*stretch-induced hypertrophy*) e pelo aumento da sinalização mecânica através das proteínas estruturais dos sarcômeros¹⁷.

Aplicação Prática no Programa

- **Panturrilhas:** Pausa obrigatória de 2 segundos no ponto de alongamento máximo (dorsiflexão profunda) em cada repetição para eliminar o acúmulo de energia elástica do tendão de Aquiles e forçar o trabalho ativo do gastrocnêmio e sóleo⁴.
- **Posteriores de Coxa:** Ênfase na fase excêntrica do RDL/Stiff e uso da mesa/cadeira flexora garantindo o máximo alongamento do semitendíneo e bíceps femoral¹⁷.
- **Peitoral e Quadríceps:** Execução com amplitude completa nas máquinas e halteres, priorizando o controle do movimento na inversão da fase excêntrica para a concêntrica.

13. Comparação entre Splits Possíveis

A escolha da divisão de treino ideal para a estrutura de 6 dias disponíveis com a quinta-feira obrigatoriamente sem musculação (3 ON / 1 OFF / 3 ON) exige a análise do equilíbrio entre estímulo local, fadiga sistêmica e recuperação no déficit calórico.

Divisão de Treino	Estrutura Semanal	Vantagens Fisiológicas	Desvantagens no Déficit
PPL / PPL (6 Dias)	Seg: Push / Ter: Pull / Qua: Legs / Qui: OFF / Sex: Push / Sáb: Pull / Dom: Legs	Frequência 2x exata; alta separação de padrões de movimento	Treinar pernas pesadas no domingo seguido de Upper na segunda gera alta fadiga acumulada.
Upper / Lower (4-5 Dias)	Seg: Upper / Ter: Lower / Qua: Upper / Qui: OFF / Sex: Lower / Sáb: Upper / Dom: OFF ou Spec	Recuperação articular excelente; baixa interferência sistêmica	Volume por sessão em Upper torna-se excessivamente longo (>75 min), reduzindo a qualidade do treino.
Híbrido U/L + PPL (5-6 Dias)	Seg: Upper / Ter: Lower / Qua: Push / Qui: OFF / Sex: Pull / Sáb: Legs / Dom: Spec	Excelente distribuição do volume; permite variação de força e hipertrofia	Requer controle rigoroso do volume de braços/ombros para evitar sobreposição entre Quarta e Sexta.

14. Comparação Específica entre 5 e 6 Dias de Musculação

A utilização dos 6 dias disponíveis na semana para musculação pesada versus a utilização de 5 dias de musculação combinados com 1 dia dedicado exclusivamente à especialização curta e condicionamento cardiovascular foi avaliada quantitativamente.

Parâmetro de Comparação	Opção A: 6 Dias de Musculação Completa	Opção B: 5 Dias Musculação + 1 Dia Especialização/Cardio
Volume Semanal Total	Idêntico (distribuído em 6 sessões)	Idêntico (distribuído em 5 sessões + sessão curta)
Duração das Sessões	~60 minutos por dia	~65-75 minutos nos 5 dias principais
Gestão de Fadiga no Déficit	Menor tempo de descanso sistêmico; estresse articular diário contínuo	Superior: O dia extra de folga para os motores primários reduz o estresse axial e articular.
Performance por Série	Pode haver decréscimo de força nos últimos dias da sequência (Sáb/Dom)	Superior: Permite maior produção de força voluntária máxima nos dias focados.
Pontos Fracos (Pant/Abd)	Diluídos no final de sessões longas, reduzindo o esforço	Superior: A sessão especial aos domingos permite foco absoluto com glicogênio preservado.
Aderência e Psicologia	Risco moderado de estagnação mental sob déficit sustentado	Superior: Flexibilidade mental elevada e menor fadiga do SNC.

15. Split Final Escolhido e Justificativa

Com base nas evidências comparativas, o programa adota a **Estrutura Híbrida de 5 Dias de**

Musculação de Alta Tensão + 1 Sessão Dominical Curta de Especialização e Condicionamento.

- **Segunda-feira:** Upper Body A (Força / Foco Dorsal / Peitoral) + Panturrilha
- **Terça-feira:** Lower Body A (Foco Quadríceps / Agachamento) + Abdômen
- **Quarta-feira:** Push B (Foco Peitoral / Deltoides / Tríceps) + Panturrilha
- **Quinta-feira:** **DESCANSO OBRIGATÓRIO DA MUSCULAÇÃO** (Cardio Z2 leve + Passos)
- **Sexta-feira:** Pull B (Foco Dorsais / Parte Superior Costas / Bíceps) + Abdômen
- **Sábado-feira:** Legs B (Foco Posterior de Coxa / Glúteo / Quadríceps) + Panturrilha
- **Domingo:** Especialização Curta (Panturrilha + Abdômen + Cardio Z2 45 min)

Justificativa do Posicionamento Estratégico da Quinta-Feira (OFF)

A quinta-feira sem musculação funciona como um divisor de fadiga sistêmica:

1. Permite a recuperação do SNC e o reabastecimento parcial das reservas de glicogênio após o bloco inicial de 3 dias pesados (Segunda, Terça, Quarta).
2. Protege a região lombar do acúmulo de carga axial antes da realização de exercícios como RDL e Remadas na Sexta e Sábado.
3. Serve como dia ideal para a realização de caminhadas longas ou aeróbico de Zona 2 em ritmo regenerativo⁷.

16. Estratégia Específica para Panturrilhas

O complexo do tríceps sural apresenta diferenças anátomo-funcionais determinantes para a hipertrofia⁴:

- **Músculo Gastrocnêmio (Cabeças Medial e Lateral):** Músculo biarticular que cruza as articulações do joelho e do tornozelo. Apresenta maior proporção de fibras musculares do Tipo II (de rápida contração)⁴. **Condição biomecânica de ativação:** Exige que os joelhos estejam totalmente estendidos durante a dorsiflexão e plantarflexão⁴.
- **Músculo Sóleo:** Músculo monoarticular originado na tíbia e fíbula. Composto predominantemente por fibras do Tipo I (resistentes à fadiga, de menor potencial hipertrófico absoluto, mas responsivas ao volume). **Condição biomecânica de ativação:** É isolado quando o joelho está flexionado a 90° , pois essa flexão coloca o gastrocnêmio em insuficiência ativa⁴.

Conforme demonstrado por Kassiano et al., o treinamento de panturrilha em pé induz hipertrofia substancialmente maior no gastrocnêmio do que o treinamento sentado, enquanto ambos os exercícios promovem ganhos similares no sóleo⁴. Portanto, exercícios com joelhos estendidos devem constituir a maior parte do volume⁴.

Protocolo de Execução Técnica

1. **Frequência:** 4 exposições semanais (Segunda, Quarta, Sábado, Domingo).
2. **Tempo e Cadência:** 3 segundos na fase excêntrica, **2 segundos de pausa completa na posição de alongamento máximo em dorsiflexão** (para dissipar a energia elástica do tendão de Aquiles) e 1 segundo de contração concêntrica explosiva⁴.
3. **Volume Semanal:** 16 séries efetivas totais (12 em pé / 4 sentado).

17. Estratégia Específica para Abdômen

O desenvolvimento visual dos gomos abdominais exige a hipertrofia do músculo reto abdominal através da aplicação de sobrecarga progressiva, de forma idêntica a qualquer outro grupo muscular esquelético. A literatura biomecânica demonstra que exercícios abdominais sem carga executados em altas repetições (>20-30 reps) desenvolvem resistência local, mas não geram tensão mecânica suficiente para maximizar a hipertrofia muscular.

Critérios de Seleção de Exercícios Abdominais

1. **Flexão de Coluna com Carga (Cable Crunch / Machine Crunch / Decline Crunch):** Permite a aplicação precisa de resistência progressiva, mantendo a tensão concêntrica e excêntrica na faixa de 10 a 15 repetições @ 0-1 RIR.
2. **Elevação de Pernas em Suspensão com Retroversão Pélvica (Hanging Leg/Knee Raise):** Requer que o praticante realize ativamente a elevação da pélvis em direção ao tórax (retroversão pélvica) no final do movimento, evitando que o exercício seja apenas uma flexão de quadril guiada pelo iliopsoas.

18. Estratégia de Cardio

O treinamento cardiovascular integrado ao treinamento de força é essencial para criar o déficit calórico diário e aprimorar a capacidade aeróbica sem causar diminuição da massa muscular⁷. Meta-análises conduzidas por Schumann et al. e Lundberg et al. indicam que o "efeito de interferência" molecular (Sinalização da via **AMPK** inibindo a via **mTORC1**) ocorre primariamente quando o exercício aeróbico é executado em alta intensidade (HIIT) na mesma sessão de musculação do mesmo grupo muscular, ou quando é realizada corrida⁹. A corrida causa dano muscular excêntrico adicional nos membros inferiores, atenuando a hipertrofia das fibras musculares do tipo I¹⁹.

Parâmetros do Condicionamento Cardiovascular Prescrito

- **Modalidade Prioritária:** Ciclismo ergométrico (estacionário), Elíptico ou Caminhada inclinada em esteira¹⁹.
- **Intensidade:** Zona 2 de Frequência Cardíaca ($60\% \text{ a } 70\%$ da $FC_{\text{máx}}$ estimada por $220 - \text{idade}$), resultando em ~120 a 138 bpm).
- **Frequência e Duração:** 3 a 4 sessões semanais de 35 a 45 minutos.
- **Timing:** Realizado pós-treino de musculação ou em horários separados por pelo menos 3 horas (ex.: Quinta-feira ou Domingo)⁷.

19. Passos / NEAT

O NEAT (*Non-Exercise Activity Thermogenesis*) representa o gasto calórico derivado de todas as atividades físicas não estruturadas como exercício (caminhar, subir escadas, manter a postura). Durante o corte calórico, o organismo implementa mecanismos inconscientes de conservação de energia, reduzindo o NEAT voluntário¹.

Para prevenir esse declínio e manter a taxa de lipólise elevada sem aumentar o estresse de treino na academia, estabelece-se uma meta de passos diários:

- **Piso Inicial (Meses 1–3):** Manutenção rigorosa de **8.000 a 9.000 passos/dia**.
- **Progressão (Meses 4–6 e 10–12):** Elevação da meta para **10.000 a 11.000 passos/dia** antes de promover reduções adicionais nas calorias alimentares.
- **Mecanismo de Monitoramento:** Acompanhamento por meio de acelerômetro ou pedômetro, utilizando a média semanal para ajustes.

20. Estratégia Nutricional para os 12 Meses

As diretrizes nutricionais para maximizar a perda de gordura e suportar a hipertrofia em atletas de força baseiam-se nos consensos da *International Society of Sports Nutrition* (ISSN) e estudos de Helms et al.¹¹.

Distribuição Macronutricional Diária em Fase de Déficit (Massa: 96 kg)

- **Proteínas** ($2,4 \text{ g/kg}$): $96 \text{ kg} \times 2,4 = 230 \text{ g/dia}$ (~920 kcal). O aporte proteico elevado protege a massa magra contra o catabolismo, eleva o efeito térmico dos alimentos (TEF) e otimiza a saciedade¹¹.
- **Gorduras** ($0,7 \text{ g/kg}$): $96 \text{ kg} \times 0,7 = 67 \text{ g/dia}$ (~603 kcal). Garante o aporte lipídico mínimo para o funcionamento do sistema endócrino e absorção de vitaminas lipossolúveis sem comprometer a cota de carboidratos.
- **Carboidratos:** Ajustados para preencher o remanescente energético. O carboidrato é o combustível crítico para manter a saturação de glicogênio muscular, sustentar a força nos treinos de alta intensidade e mitigar o aumento do cortisol¹¹.
- **Valor Energético Total Estimado:** ~2.420 kcal/dia.

Distribuição Proteica por Refeição

A ingestão proteica diária deve ser fracionada em **4 a 5 refeições com intervalo de 3 a 5**

horas, contendo no mínimo $0,40 \text{ a } 0,55 \text{ g/kg}$ de proteína por refeição

(aproximadamente $40 \text{ a } 50 \text{ g}$ de proteína de alto valor biológico por refeição com 3 g de leucina) para saturar repetidamente o gatilho da MPS ao longo do dia¹⁴.

21. Estratégia Geral dos 12 Meses

A periodização anual é estruturada de forma lógica para permitir que os ganhos de hipertrofia e a perda de gordura ocorram de forma contínua, utilizando fases interconectadas que variam os volumes, zonas de repetições e o estado calórico³.

- **Bloco 1 (Meses 1 a 3) – Recomposição e Força Base:** Estabelecimento do hábito de autorregulação, acúmulo de volume produtivo intermediário, déficit leve (~400 kcal) e introdução da rotina de alta frequência para panturrilhas e abdômen¹.

- **Bloco 2 (Meses 4 a 6) – Déficit Intensificado e Consolidação:** Aprofundamento do déficit calórico para acelerar a lipólise nos flancos, manutenção da intensidade da carga e inclusão de um *Diet Break* estratégico de 10 a 14 dias no meio do bloco para restaurar os hormônios metabólicos³.
- **Bloco 3 (Meses 7 a 9) – Manutenção, Resensibilização e Recomposição:** Consolidação da massa muscular em um período isocalórico/leve déficit. Objetivo: resensibilizar o organismo à perda de gordura posterior, recuperar o rendimento neuromuscular e permitir hipertrofia mais acelerada¹.
- **Bloco 4 (Meses 10 a 12) – Polimento Estético e Definição Pessoal:** Déficit calórico refinado final para extração da gordura localizada resistente no quadril, com otimização volumétrica dos pontos fracos e manutenção do rendimento¹.

22. Bloco 1 — Meses 1 a 3: Recomposição e Força Base

Calendário Semanal do Bloco 1

- **Segunda-feira:** Upper Body A (Foco Força / Peitoral / Dorsais) + Panturrilha
- **Terça-feira:** Lower Body A (Foco Quadríceps) + Abdômen
- **Quarta-feira:** Push B (Foco Deltoides / Peitoral Inclinado) + Panturrilha
- **Quinta-feira:** DESCANSO OBRIGATÓRIO DA ACADEMIA (Cardio Z2 leve 40 min + 9.000 passos)
- **Sexta-feira:** Pull B (Foco Dorsal / Parte Superior / Tríceps) + Abdômen
- **Sábado-feira:** Legs B (Foco Posterior de Coxa / Glúteo) + Panturrilha
- **Domingo:** Especialização Curta (Abdômen + Panturrilha + Cardio Z2 45 min)

Fichas de Treino Detalhadas do Bloco 1

Segunda-Feira — Upper Body A

Exercício	Séries efetivas	Repetições	RIR	Descanso	Músculo principal	Secundários	Observações
Supino Reto com Barra	3	6 – 8	2	180s	Peitoral Maior	Tríceps / Delt. Anterior	Pegada média, pausa de 1s no peito. Tensão mecânica ⁵ .

Puxada Articulada ou Vertical (Pegada Neutra)	3	8 – 10	1–2	150s	Latíssimo do Dorso	Bíceps / Braquial	Foco na adução do cotovelo em direção ao quadril.
Desenvolvimento Inclinado c/ Halteres (30°)	3	8 – 10	1–2	120s	Peitoral (Clavicular)	Delt. Anterior / Tríceps	Amplitude de completa no ponto de alongamento inferior.
Remada Curvada c/ Barra ou Smith	3	8 – 10	1–2	120s	Parte Superior Costas	Trapézio / Deltoid e Post.	Cotovelos a 45° do tronco. Tronco estável.
Elevação Lateral c/ Cabo (Altura do Quadril)	4	10 – 12	1	90s	Deltoid e Lateral	Trapézio Superior	Cabo ajustado na altura do joelho/quadril para pico de tensão.
Panturrilha em Pé no	4	10 – 12	0–1	90s	Gastrocnêmio	Sóleo	Pausa de 2s no

Smith							alongamento em baixo ⁴ .
-------	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

Terça-Feira — Lower Body A

Exercício	Séries efetivas	Repetições	RIR	Descanso	Músculo principal	Secundários	Observações
Agachamento Hack ou Leg Press 45°	3	8 – 10	1–2	180s	Quadríceps	Glúteo / Adutores	Posição dos pés baixa na plataforma, máxima flexão de joelho.
Cadeira Extensora	3	10 – 12	1	120s	Vasto Lateral / Reto	N/A	Pausa de 1s no pico de contração concêntrica.
RDL (Romanian Deadlift) c/ Barra	3	8 – 10	2	180s	Posterior de Coxa	Glúteo / Eretores	Foco na translação posterior do quadril. Não arredondar lombar.

Cadeira Flexora	3	10 – 12	1	90s	Semiten díneo / Bíceps Fem.	Gastroc nêmio	Tronco leveme nte inclinad o à frente para alonga mento máximo .
Cable Crunch (Ajoelhado na Polia)	4	10 – 12	0–1	90s	Reto Abdomi nal	N/A	Flexiona r a coluna vertebr al, trazend o a caixa torácica à pélvis.

Quarta-Feira — Push B

Exercício	Séries efetivas	Repetições	RIR	Descanso	Músculo principal	Secundários	Observações
Supino Inclinado c/ Halteres (30°)	3	8 – 10	1–2	150s	Peitoral Clavicular	Delt. Anterior / Tríceps	Amplitude de profundidade no alongamento.
Crossover na	3	10 – 12	1	90s	Peitoral Eternal	Delt. Anterior	Cruzar levemente

Polia Alta							n te as mãos na fase concên trica final.
Elevaçã o Lateral c/ Haltere s (Inclina do/Apo iado)	4	12 – 15	0–1	90s	Deltoid e Lateral	N/A	Tronco inclinad o para a frente 15° para alinhar as fibras.
Tríceps Testa c/ Barra EZ no Banco Inclina do	3	10 – 12	1	90s	Tríceps (Cabeç a Longa)	N/A	Braços mantid os a 100° em relação ao tronco para alonga mento.
Tríceps Pulley c/ Corda	3	10 – 12	0–1	90s	Tríceps (Lateral/ Medial)	N/A	Abertur a da corda no ponto de extensã o concên trica.

Panturrilha no Leg Press	4	12 – 15	0–1	90s	Gastrocnêmio	Sóleo	Joelhos completamente estendidos. Pausa de 2s no fundo ⁴ .
---------------------------------	---	---------	-----	-----	--------------	-------	---

Quinta-Feira — DESCANSO DA MUSCULAÇÃO

- **Atividade Recomendada:** 40 minutos de Caminhada Contínua em Esteira / Ciclismo Leve (Zona 2: 120–130 bpm).
- **Meta de Passos:** 9.000 passos diários.

Sexta-Feira — Pull B

Exercício	Séries efetivas	Repetições	RIR	Descanso	Músculo principal	Secundários	Observações
Remada Articulada Unilateral (Pegada Neutra)	3	8 – 10	1–2	120s	Latíssimo do Dorso	Braquial / Bíceps	Puxar em direção à crista ilíaca sem rotação do tronco.
Puxada Aberta c/ Barra no Cabo	3	10 – 12	1	120s	Parte Superior Costas	Deltoid e Posterior	Puxada até o peitoral superior, focando nas escápulas.

Crucifixo Invertido c/ Cabos ou Pek Dek	3	12 – 15	0–1	90s	Deltoid e Posterior	Trapézio Médio	Abdução horizontal do ombro sem encolher trapézio.
Rosca Bíceps c/ Halteres no Banco Inclinado	3	10 – 12	1	90s	Bíceps (Cabeça Longa)	Braquial	Banco a 45°. Manter cotovelos atrás da linha do tronco.
Rosca Scott c/ Barra EZ ou Máquina	3	10 – 12	0–1	90s	Bíceps (Cabeça Curta)	Braquiorradial	Enfocar na fase concêntrica terminal.
Hanging Knee Raise (Elevação de Joelhos na Barra)	4	12 – 15	0–1	90s	Retos Abdominais / Oblíquos	Iliopsoas	Elevar os joelhos e rotacionar a pélvis para cima.

Sábado-Feira — Legs B

Exercício	Séries efetivas	Repetições	RIR	Descanso	Músculo principal	Secundários	Observações
Mesa Flexora Deitada	3	8 – 10	1	120s	Posterior de Coxa	Gastrocnêmio	Quadril fixado firmemente contra o banco.
Agachamento Búlgaro c/ Halteres	3	8 – 10	1–2	120s	Quadríceps / Glúteo	Adutores	Tronco levemente ereto para focar no quadríceps.
Stiff Leg Deadlift c/ Halteres	3	10 – 12	1–2	150s	Posterior de Coxa	Glúteo Máximo	Joelhos quase estendidos (5° de flexão fixa). Alongamento profundo.
Cadeira Extensora (Série Unilate)	2	12 – 15	0–1	90s	Quadríceps	N/A	Foco no pico de contração concêntrica

ral)							rica.
Panturrilha Sentado (Soleus)	4	12 – 15	0–1	90s	Músculo Sóleo	N/A	Joelhos dobrados a 90°. Pausa de 2s na dorsiflexão ⁴ .

Domingo — Especialização Curta & Condicionamento

Exercício	Séries efetivas	Repetições	RIR	Descanso	Músculo principal	Observações
Ab Machine Crunch ou Cable Crunch	4	12 – 15	0–1	90s	Retos Abdominais	Carga progressiva. Contração voluntária máxima de 1s.
Panturrilha em Pé Unilateral c/ Halter	4	10 – 12	0	90s	Gastrocnêmio	Execução lenta, busca de amplitude total no degrau ⁴ .
Cardio Estacionário (Bicicleta)	N/A	35 minutos	N/A	N/A	Sistema Aeróbico	Zona 2 Rígida (120 – 130 bpm) ¹⁹ .

23. Bloco 2 — Meses 4 a 6: Consolidação da Hipertrofia

e Intensificação do Déficit

Alterações Estratégicas em Relação ao Bloco 1

1. **Déficit Calórico Intensificado:** Ingestão calórica reduzida para ~2.200 kcal/dia.
2. **Uso de Término de Série (Myo-Reps):** Introdução pontual em exercícios isoladores para elevar a densidade sem prolongar o treino⁵.
3. **Inclusão de Diet Break:** Uma pausa no déficit de 10 a 14 dias contínuos na semana 18 (retorno às calorias de manutenção ~2.700 kcal, com carboidratos elevados) para prevenir adaptações metabólicas e restaurar a função da tireoide/leptina³.

Fichas de Treino Detalhadas do Bloco 2

Segunda-Feira — Upper Body A

Exercício	Séries efetivas	Repetições	RIR	Descanso	Músculo principal	Secundários	Observações
Supino Inclinado c/ Barra no Smith	3	6 – 8	1–2	180s	Peitoral Clavicular	Delt. Anterior / Triceps	Ajuste do banco a 30°. Pausa de 1s na clavícula.
Puxada Aberta c/ Pegada Invertida (Supinada)	3	8 – 10	1–2	150s	Latíssimo do Dorso	Bíceps / Braquiorradial	Enfoque no alongamento superior do latíssimo.
Supino Reto c/ Halteres	3	8 – 10	1	120s	Peitoral Externa	Delt. Anterior / Triceps	Amplitude de máxima

							fundo.
Remada Apoiada no Peito c/ Cabo/Halteres	3	8 – 10	1	120s	Parte Superior Costas	Trapézio / Delt. Post.	Estabilidade torácica total contra o banco.
Elevação Lateral c/ Cabo Unilateral	4	10 – 12	0–1	90s	Deltoid e Lateral	N/A	Execução contínua por braço, sem descanso longo.
Panturrilha em Pé no Smith	4	8 – 10	0	90s	Gastrocnêmio	Sóleo	Carga incrementada. Pausa rigorosa de 2s no alongamento ⁴ .

Terça-Feira — Lower Body A

Exercício	Séries efetivas	Repetições	RIR	Descanso	Músculo principal	Secundários	Observações
Leg Press 45°	3	6 – 8	1–2	180s	Quadríceps	Glúteo / Adutores	Amplitude total sem

(Séries Pesadas)							retrover são pélvica no fundo.
Cadeira Extensora (c/ Partial Lengthened na última)	3	10 – 12	0	120s	Quadríceps	N/A	Na última série, ao atingir a falha, realizar 4 reps parciais no alongamento ¹⁷ .
Stiff c/ Barra Inclinado	3	8 – 10	1–2	180s	Posterior de Coxa	Glúteo Máximo	Foco na extensão do quadril com joelhos fixos.
Mesa Flexora Deitada	3	10 – 12	1	90s	Semiténdino / Bíceps Fem.	Gastrocnêmio	Controle total da fase excêntrica (3 segundos).
Decline Crunch c/ Anilha no	4	10 – 12	0–1	90s	Reto Abdominal	N/A	Banco declinado. Manter anilha

Peito							colada ao esterno.
--------------	--	--	--	--	--	--	--------------------

Quarta-Feira — Push B

Exercício	Séries efetivas	Repetições	RIR	Descanso	Músculo principal	Secundários	Observações
Desenvolvimento c/ Halteres (Sento)	3	6 – 8	1–2	150s	Deltoid e Anterior	Tríceps / Peito Sup.	Halteres descem até a altura dos ombros.
Crucifixo Inclinado c/ Cabos	3	10 – 12	1	90s	Peitoral Clavicular	Delt. Anterior	Tensão constante ao longo de toda a amplitude.
Elevação Lateral no Cabo (Atrás das Costas)	4	10 – 12	0–1	90s	Deltoid e Lateral	N/A	Cabo puxando por trás do quadril para maior alongamento inicial.

Tríceps Testa c/ Halteres no Banco Plano	3	8 – 10	1	90s	Tríceps (Cabeça Longa)	N/A	Rotação neutra dos punhos.
Tríceps Francês Unilateral c/ Cabo	3	10 – 12	0–1	90s	Tríceps (Cabeça Longa)	N/A	Cotovelo apontado para o teto, alongamento profundo.
Panturrilha no Leg Press	4	10 – 12	0	90s	Gastrocnêmio	Sóleo	Pausa de 2s em dorsiflexão máxima ⁴ .

Quinta-Feira — DESCANSO DA MUSCULAÇÃO

- **Atividade Recomendada:** 45 minutos de Ciclismo / Elíptico leve (Zona 2).
- **Meta de Passos:** 10.000 passos diários.

Sexta-Feira — Pull B

Exercício	Séries efetivas	Repetições	RIR	Descanso	Músculo principal	Secundários	Observações
Puxada Frente c/ Barra Triângulo	3	8 – 10	1	120s	Latíssimo do Dorso	Braquial / Bíceps	Puxada limpa até a região esternal

lo (Pegada Neutra)							.
Remada Cavalo / T-Bar Row	3	8 – 10	1–2	120s	Parte Superio r Costas	Trapézi o / Delt. Post.	Carga modera da/alta, sem impulso lombar.
Face Pull c/ Corda na Polia Alta	3	12 – 15	0–1	90s	Deltoid e Posteri or	Rotador es Externo s	Puxar em direção à testa, separan do as pontas da corda.
Rosca Direta c/ Barra W	3	8 – 10	1	90s	Bíceps (Ambas cabeça s)	Braquio rradial	Tronco ereto, sem balanço concên trico.
Rosca Martel o c/ Haltere s (Simult ânea)	3	10 – 12	0–1	90s	Múscul o Braquial	Braquio rradial	Pegada neutra estrita.
Cable Crunch Ajoelha	4	10 – 12	0–1	90s	Reto Abdomi nal	N/A	Manter quadril fixo, dobran

do							do apenas a coluna.
----	--	--	--	--	--	--	---------------------

Sábado-Feira — Legs B

Exercício	Séries efetivas	Repetições	RIR	Descanso	Músculo principal	Secundários	Observações
Cadeira Flexora (Séries Principais)	3	8 – 10	1	120s	Semitendíneo / Bíceps Fem.	N/A	Contração forte de 1s, excêntrica de 3s.
Agachamento Hack c/ Pés Baixos	3	8 – 10	1–2	180s	Quadríceps (Vastos)	Glúteo Máximo	Posição profunda de flexão de joelho.
RDL c/ Halteres	3	8 – 10	1	150s	Posterior de Coxa	Glúteo Máximo	Amplitude de máxima mantendo o alinhamento da coluna.
Sissy Squat c/ Carga	2	12 – 15	0–1	90s	Retos Femorais	Vasto Lateral	Foco no alongamento do reto

ou Cadeira Extensora							femoral no quadril.
Panturrilha Sentado (Soleus)	4	10 – 12	0	90s	Músculo Sóleo	N/A	Carga progressiva. Pausa de 2s em baixo ⁴ .

Domingo — Especialização Curta & Condicionamento

Exercício	Séries efetivas	Repetições	RIR	Descanso	Músculo principal	Observações
Hanging Leg Raise (Pernas Estendidas)	4	10 – 12	0–1	90s	Reto Abdominal	Posição suspensa. Elevação e rotação pélvica.
Panturrilha em Pé no Smith (Unilateral)	4	10 – 12	0	90s	Gastrocnêmio	Foco no pico concêntrico e pausa excêntrica ⁴ .
Cardio Estacionário (Esteira Inclinada)	N/A	40 minutos	N/A	N/A	Sistema Aeróbico	Vel. 4,8 km/h, Inclinação 6% (Zona 2) ¹⁹ .

24. Bloco 3 — Meses 7 a 9: Transição Estratégica, Manutenção e Re-sensibilização

Metodologia do Bloco 3

Após 6 meses de intervenção com perda significativa de gordura, o organismo ativa respostas compensatórias¹. O Bloco 3 altera a estratégia nutricional para **Isocalórica / Manutenção (~2.750 a 2.850 kcal/dia)** por 6 a 8 semanas, permitindo:

1. Resensibilização da taxa metabólica basal e restauração completa do glicogênio intramuscular³.
2. Ganho de massa muscular otimizado devido ao aumento do rendimento nos exercícios compostos livres¹.
3. Modificação das zonas de repetições prioritárias para faixas ligeiramente mais baixas (foco em Tensão Mecânica Pura)⁵.

Fichas de Treino Detalhadas do Bloco 3

Segunda-Feira — Upper Body A (Foco Força Máxima)

Exercício	Séries efetivas	Repetições	RIR	Descanso	Músculo principal	Secundários	Observações
Supino Reto c/ Barra Livre	3	5 – 7	2	210s	Peitoral Maior	Tríceps / Delt. Ant.	Foco em sobrecarga progressiva de carga externa ⁵ .
Remada Pendly c/ Barra (Do Chão)	3	6 – 8	2	180s	Parte Superior Costas	Latíssimo / Eretores	Cada repetição parte da barra parada

							no solo.
Desenvolvimento Militar em Pé c/ Barra	3	6 – 8	2	180s	Deltoid e Anterior	Tríceps / Core	Tronco firme, glúteos contrai dos.
Puxada Alta c/ Pegada Neutra Média	3	8 – 10	1–2	120s	Latíssim o do Dorso	Bíceps	Puxada vertical profunda.
Elevaçã o Lateral c/ Halteres (Série Pesada)	4	8 – 10	1	90s	Deltoid e Lateral	Trapézi o	Control e estrito sem uso de impulso exagerado.
Panturrilha em Pé no Smith	4	8 – 10	0–1	90s	Gastroc nêmio	Sóleo	Cargas elevadas. Pausa de 2s na dorsiflexão ⁴ .

Terça-Feira — Lower Body A

Exercício	Séries efetivas	Repetições	RIR	Descanso	Músculo principal	Secundários	Observações
Agacha	3	6 – 8	2	210s	Quadric	Glúteo /	Barra

mento Livre c/ Barra					eps	Adutore s	baixa ou alta, profund idade abaixo do paralelo .
RDL c/ Barra Livre	3	6 – 8	2	180s	Posteri or de Coxa	Glúteo / Eretore s	Carga elevada manten do a curvatu ra neutra da coluna.
Leg Press 45°	3	8 – 10	1–2	150s	Quadric eps	Adutore s	Posição média dos pés.
Cadeir a Flexora	3	8 – 10	1	90s	Semiten díneo / Bíceps Fem.	Gastroc nêmio	Execuç ão control ada na fase excêntri ca.
Ab Machin e Crunch ou Cable Crunch	4	8 – 10	0–1	90s	Reto Abdomi nal	N/A	Carga elevada para faixa de repetiç ões menor.

Quarta-Feira — Push B

Exercício	Séries efetivas	Repetições	RIR	Descanso	Músculo principal	Secundários	Observações
Supino Inclinado c/ Halteres (30°)	3	6 – 8	1–2	180s	Peitoral Clavicular	Delt. Ant. / Tríceps	Carga máxima com amplitude total.
Dips (Paralelas) c/ Carga Adicional	3	8 – 10	1–2	150s	Peitoral Inferior	Tríceps / Delt. Ant.	Tronco inclinado à frente a 30°.
Elevação Lateral no Cabo Unilateral	4	8 – 10	0–1	90s	Deltoides Lateral	N/A	Tensão constante.
Tríceps Supinado Inclinado (Close Grip Bench)	3	6 – 8	1–2	150s	Tríceps (Todas cabeças)	Peitoral / Delt. Ant.	Pegada na largura dos ombros.
Tríceps Pulley	3	8 – 10	0–1	90s	Tríceps (Lateral/	N/A	Extensão total

c/ Barra Reta					Medial)		dos cotovel os no fundo.
Panturr ilha no Leg Press	4	8 – 10	0	90s	Gastroc nêmio	Sóleo	Pausa obligat ória de 2s em baixo ⁴ .

Quinta-Feira — DESCANSO DA MUSCULAÇÃO

- **Atividade Recomendada:** 35 minutos de Caminhada Leve + Mobilidade Articular.
- **Meta de Passos:** 8.500 passos diários.

Sexta-Feira — Pull B

Exercíc io	Séries efetiva s	Repetiç ões	RIR	Descan so	Múscul o princip al	Secund ários	Observ ações
Remad a Curvad a c/ Pegada Supina da	3	6 – 8	1–2	180s	Latíssim o / Bíceps	Parte Sup. Costas	Foco em puxar a barra até o umbigo.
Puxada Aberta no Cabo	3	8 – 10	1	120s	Parte Superio r Costas	Deltoid e Posteri or	Foco no esmaga mento das escápul as no final.
Crucifi xo Inverti do no	3	10 – 12	0–1	90s	Deltoid e Posteri	Trapézi o	Tronco apoiado a 30° no

Banco Inclinado c/ Halteres					or		banco.
Rosca Direta c/ Barra Reta	3	6 – 8	1	120s	Bíceps (Cabeça Curta/Longa)	Braquiorradial	Carga elevada com controle de movimento.
Rosca Banco Inclinado c/ Halteres	3	8 – 10	0–1	90s	Bíceps (Cabeça Longa)	Braquial	Amplitude completa em alongamento.
Hanging Knee Raise c/ Carga (Caneleiras)	4	10 – 12	0–1	90s	Retos Abdominais	Iliopsoas	Uso de caneleiras leves para progressão de sobrecarga.

Sábado-Feira — Legs B

Exercício	Séries efetivas	Repetições	RIR	Descanso	Músculo principal	Secundários	Observações
Mesa Flexora	3	6 – 8	1	150s	Posterior de	Gastrocnêmios	Carga pesada

Deitada					Coxa	nêmio	com controle excêntrico.
Agachamento Hack Máquina	3	6 – 8	1–2	180s	Quadríceps	Glúteo / Adutores	Amplitude total de joelhos.
Stiff c/ Halteres	3	8 – 10	1	120s	Posterior de Coxa	Glúteo Máximo	Posição de alongamento mantida por 1s no fundo.
Cadeira Extensora	2	10 – 12	0	90s	Quadríceps	N/A	Série até a falha concêntrica.
Panturrilha Sentado (Soleus)	4	8 – 10	0	90s	Músculo Sóleo	N/A	Cargas elevadas no aparelho de panturrilha sentado ⁴ .

Domingo — Especialização Curta & Condicionamento

Exercício	Séries	Repetição	RIR	Descans	Músculo	Observa
-----------	--------	-----------	-----	---------	---------	---------

	efetivas	es		o	principal	ções
Cable Crunch Ajoelhado c/ Carga Elevada	4	8 – 10	0–1	90s	Reto Abdominal	Enfoque na flexão pesada da coluna.
Panturrilha em Pé Unilateral sem Carga	4	12 – 15	0	60s	Gastrocnêmio	Foco na pausa profunda de 3s no alongamento ⁴ .
Cardio Estacionário (Bicicleta)	N/A	30 minutos	N/A	N/A	Sistema Aeróbico	Zona 2 (120–130 bpm) ¹⁹ .

25. Bloco 4 — Meses 10 a 12: Polimento Estético, Picos de Performance e Definição

Estratégia do Bloco Final

O bloco final visa alcançar a definição muscular máxima e eliminar as reservas adiposas remanescentes nos flancos e quadril¹.

1. **Déficit Calórico Final:** Redução energética estratégica para ~2.100 a 2.200 kcal/dia.
2. **Métodos de Intensificação:** Aplicação de *Lengthened Partial*s nas últimas séries de exercícios isoladores para exaurir totalmente as fibras musculares mantendo a segurança¹⁷.
3. **Cardio Otimizado:** Aumento do tempo total aeróbico para 4 sessões de 45 minutos.

Fichas de Treino Detalhadas do Bloco 4

Segunda-Feira — Upper Body A

Exercício	Séries efetiva	Repetições	RIR	Descanso	Músculo	Secundários	Observações
-----------	----------------	------------	-----	----------	---------	-------------	-------------

	s				principal		
Supino Inclinado c/ Halteres (30°)	3	8 – 10	1	150s	Peitoral Clavicular	Delt. Ant. / Tríceps	Execução controlada.
Puxada Articulada Unilateral	3	8 – 10	1	120s	Latíssimo do Dorso	Bíceps	Foco na contração e vetor de puxada limpo.
Supino Reto em Máquina Convergente	3	8 – 10	0–1	120s	Peitoral Eterna	Tríceps	Segurança total para ir até a falha concêntrica ⁵ .
Remada Neutra no Cabo (Apoiada)	3	8 – 10	1	120s	Parte Superior Costas	Delt. Post. / Trapézio	Puxada até o abdômen superior.
Elevação Lateral no Cabo (Myo-Reps na	4	10 – 12	0	90s	Deltoides Lateral	N/A	Série final Myo-Rep: 10 reps + 4 minisséries de

última)							3 reps (10s descanso).
Panturrilha em Pé no Smith	4	10 – 12	0	90s	Gastrocnêmio	Sóleo	Pausa rigorosa de 2s em baixo ⁴ .

Terça-Feira — Lower Body A

Exercício	Séries efetivas	Repetições	RIR	Descanso	Músculo principal	Secundários	Observações
Leg Press 45°	3	8 – 10	1	180s	Quadríceps	Glúteo / Adutores	Carga pesada mantendo a técnica.
Cadeira Extensora (Série Drop-Set na última)	3	10 – 12	0	120s	Quadríceps	N/A	Última série: Falha + redução de 30% da carga + falha secundária.
RDL c/ Barra	3	8 – 10	1–2	150s	Posterior de Coxa	Glúteo Máximo	Alinhamento da coluna e quadril.

Mesa Flexora Deitada	3	10 – 12	0	90s	Semiten díneo / Bíceps Fem.	N/A	Control e total da excêntrica.
Decline Crunch / Carga Elevada	4	10 – 12	0–1	90s	Reto Abdominal	N/A	Amplitude de movimento vertebral completa.

Quarta-Feira — Push B

Exercício	Séries efetivas	Repetições	RIR	Descanso	Músculo principal	Secundários	Observações
Desenvolvimento no Smith (Sento)	3	8 – 10	1	150s	Deltoid e Anterior	Tríceps	Barra descendo até a linha do queixo.
Crossover na Polia Média	3	10 – 12	0–1	90s	Peitoral Maior	Delt. Ant.	Pico de contração concêntrica mantido por 1s.

Elevaçã o Lateral c/ Haltere s	4	10 – 12	0–1	90s	Deltoid e Lateral	N/A	Tensão focada na cabeça lateral.
Tríceps Testa no Cabo c/ Corda	3	10 – 12	0–1	90s	Tríceps (Cabeç a Longa)	N/A	Posição inclinad a para longe da polia.
Tríceps Coice Unilate ral no Cabo	3	10 – 12	0	60s	Tríceps (Lateral)	N/A	Alinham ento perfeito do úmero paralelo ao solo.
Panturr ilha no Leg Press	4	10 – 12	0	90s	Gastroc nêmio	Sóleo	Pausa de 2s em alonga mento ⁴ .

Quinta-Feira — DESCANSO DA MUSCULAÇÃO

- **Atividade Recomendada:** 45 minutos de Ciclismo / Elíptico (Zona 2).
- **Meta de Passos:** 10.500 passos diários.

Sexta-Feira — Pull B

Exercíc io	Séries efetiva s	Repetiç ões	RIR	Descan so	Múscul o princip al	Secund ários	Observ ações
Puxada Alta c/ Barra	3	8 – 10	1	120s	Latíssim o do	Bíceps / Delt.	Puxada limpa à

Larga					Dorso	Post.	frente.
Remada Unilateral c/ Halter (Serrote)	3	8 – 10	1	120s	Latíssimo / P. Sup. Costas	Braquial	Tronco paralelo ao banco.
Crucifixo Invertido no Pek Dek	3	10 – 12	0–1	90s	Deltoid e Posterior	Trapézio	Foco no deltoide posterior.
Rosca Scott c/ Máquina ou Barra W	3	8 – 10	0–1	90s	Bíceps	Braquiorradial	Foco no ponto de flexão.
Rosca Martelo c/ Cabos e Corda	3	10 – 12	0	90s	Músculo Braquial	Braquiorradial	Tensão constante no cabo.
Cable Crunch Ajoelhado	4	10 – 12	0	90s	Reto Abdominal	N/A	Contração forte no final concêntrico.

Sábado-Feira — Legs B

Exercício	Séries efetivas	Repetições	RIR	Descanso	Músculo principal	Secundários	Observações
Cadeira Flexora	3	8 – 10	0–1	120s	Posterior de Coxa	N/A	Controle excêntrico rigoroso.
Agachamento Búlgaro c/ Halteres	3	8 – 10	1	150s	Quadríceps / Glúteo	Adutores	Exercício unilateral para equilíbrio muscular.
Stiff Leg Deadlift c/ Barra	3	8 – 10	1	150s	Posterior de Coxa	Glúteo Máximo	Posição de alongamento profunda.
Cadeira Extensora	2	10 – 12	0	90s	Quadríceps	N/A	Série até a falha voluntária.
Panturrilha Sentado (Soleus)	4	10 – 12	0	90s	Músculo Sóleo	N/A	Pausa de 2s na dorsiflexão ⁴ .

Domingo — Especialização Curta & Condicionamento

Exercício	Séries efetivas	Repetições	RIR	Descanso	Músculo principal	Observações
Hanging Leg Raise (Suspensão)	4	10 – 12	0	90s	Reto Abdominal	Elevação pélvica máxima.
Panturrilha em Pé Unilateral	4	10 – 12	0	90s	Gastrocnêmio	Alongamento completo ⁴ .
Cardio Estacionário (Bicicleta)	N/A	45 minutos	N/A	N/A	Sistema Aeróbico	Zona 2 (120–130 bpm) ¹⁹ .

26. Volume Semanal de Cada Bloco

A matriz a seguir apresenta o volume exato de **séries diretas por semana** prescritas em cada um dos quatro blocos do macrociclo anual¹⁶.

Músculo Target	Bloco 1 (Séries/Se m)	Bloco 2 (Séries/Se m)	Bloco 3 (Séries/Se m)	Bloco 4 (Séries/Se m)	Frequência Semanal
Peitoral Maior	12	12	12	12	2x / semana
Dorsais (Latíssimo)	12	12	12	12	2x / semana
Parte Sup. Costas	10	10	10	10	2x / semana

Deltoide Anterior	0 (Indireto)	3	3	3	1x a 2x / semana
Deltoide Lateral	16	16	16	16	3x / semana
Deltoide Posterior	10	10	10	10	2x / semana
Bíceps	12	12	12	12	2x / semana
Tríceps	12	12	12	12	2x / semana
Quadríceps	12	12	12	12	2x / semana
Posteriores de Coxa	12	12	12	12	2x / semana
Glúteos	4 (Indireto)	4 (Indireto)	4 (Indireto)	4 (Indireto)	Integrado nos compostos
Adutores	3 (Indireto)	3 (Indireto)	3 (Indireto)	3 (Indireto)	Integrado nos compostos
Panturrilhas	16	16	16	16	4x / semana [cite: 4]
Abdômen	16	16	16	16	3x a 4x / semana

27. Sistema Completo de Progressão

A manutenção da tensão mecânica através da sobrecarga progressiva é o motor primário da hipertrofia muscular⁵. O programa adota o sistema de **Progressão Dupla Autorregulada no Intervalo de Repetições (Double Progression System)**.

Regras Metodológicas do Sistema

1. **Definição da Faixa Alvo:** Prescreve-se uma faixa (ex.: 8 a 12 repetições @ 2 RIR).
2. **Fase de Adição de Repetições:** O atleta mantém a carga externa constante nas sessões e tenta adicionar repetições em cada série mantendo a RIR prescrita.
3. **Gatilho de Incremento de Carga:** Quando o atleta conseguir realizar todas as séries prescritas no limite superior da faixa (ex.: 12, 12, 12 repetições na Série 1, 2 e 3) sem ultrapassar o RIR planejado, a carga deve ser incrementada na sessão seguinte:
 - **Exercícios de Membros Superiores e Isoladores:** Aumento de $+2\%$ a $+4\%$ na carga total.
 - **Exercícios de Membros Inferiores e Compostos Pesados:** Aumento de $+4\%$ a $+6\%$ na carga total.
4. **Ajuste Pós-Incremento:** Com a nova carga, o número de repetições cairá naturalmente para o limite inferior da faixa (ex.: 8, 8, 8 repetições). O processo de adição de repetições recomeça.

28. Exemplos de Progressão de 8 Semanas

Demonstra-se a aplicação prática do modelo de progressão dupla em três cenários distintos ao longo de um ciclo de 8 semanas.

Exemplo 1: Exercício Composto Pesado (Supino Reto c/ Barra) — Faixa Alvo: 6 a 8 Repetições @ 2 RIR

Semana	Carga Externa	Série 1	Série 2	Série 3	RIR observado	Decisão Metodológica
Semana 1	90 kg	6 reps	6 reps	6 reps	2 RIR	Manter carga; buscar adicionar repetições na próxima sessão.
Semana 2	90 kg	7 reps	6 reps	6 reps	2 RIR	Manter carga; progresso linear observado

						o.
Semana 3	90 kg	7 reps	7 reps	6 reps	2 RIR	Manter carga; consolidação de volume.
Semana 4	90 kg	8 reps	7 reps	7 reps	2 RIR	Manter carga; aproximação do topo da faixa.
Semana 5	90 kg	8 reps	8 reps	8 reps	2 RIR	Gatilho Atingido! Elevar carga na Semana 6 em +3 kg (+3,3%).
Semana 6	93 kg	6 reps	6 reps	5 reps	2 RIR	Carga ajustada; iniciar novo ciclo de adição de repetições.
Semana 7	93 kg	6 reps	6 reps	6 reps	2 RIR	Manter carga.
Semana 8	93 kg	7 reps	6 reps	6 reps	2 RIR	Manter carga; progresso sustentado

						do sob déficit.
--	--	--	--	--	--	-----------------

**Exemplo 2: Especialização de Panturrilha (Panturrilha em Pé Smith) —
Faixa Alvo: 10 a 12 Repetições @ 0–1 RIR**

Semana	Carga Externa	Série 1	Série 2	Série 3	RIR observado	Decisão Metodológica
Semana 1	60 kg	10 reps	10 reps	10 reps	1 RIR	Pausa de 2s mantida ⁴ . Manter carga.
Semana 2	60 kg	11 reps	10 reps	10 reps	1 RIR	Progresso técnico sustentado.
Semana 3	60 kg	11 reps	11 reps	10 reps	1 RIR	Manter carga.
Semana 4	60 kg	12 reps	11 reps	11 reps	0 RIR	Manter carga.
Semana 5	60 kg	12 reps	12 reps	12 reps	0 RIR	Gatilho Atingido! Elevar carga em +4 kg (+6,6%).
Semana 6	64 kg	10 reps	10 reps	9 reps	1 RIR	Carga nova assimilada.

Semana 7	64 kg	10 reps	10 reps	10 reps	1 RIR	Manter carga.
Semana 8	64 kg	11 reps	10 reps	10 reps	0 RIR	Progresso contínuo.

Exemplo 3: Especialização Abdominal (Cable Crunch) — Faixa Alvo: 10 a 12 Repetições @ 0–1 RIR

Semana	Carga Externa	Série 1	Série 2	Série 3	RIR observado	Decisão Metodológica
Semana 1	45 kg	10 reps	10 reps	10 reps	1 RIR	Flexão vertebral estrita. Manter carga.
Semana 2	45 kg	11 reps	11 reps	10 reps	1 RIR	Adição de repetições realizada.
Semana 3	45 kg	12 reps	11 reps	11 reps	0 RIR	Manter carga.
Semana 4	45 kg	12 reps	12 reps	12 reps	0 RIR	Gatilho Atingido! Elevar carga na polia para 50 kg (+11%).
Semana 5	50 kg	10 reps	9 reps	8 reps	1 RIR	Adaptação à nova sobrecarga

						ga.
Semana 6	50 kg	10 reps	10 reps	9 reps	1 RIR	Manter carga.
Semana 7	50 kg	11 reps	10 reps	10 reps	0 RIR	Manter carga.
Semana 8	50 kg	11 reps	11 reps	10 reps	0 RIR	Progress o mantido.

29. Critérios de Estagnação

Uma única sessão de treino ruim (queda pontual de repetições devido a uma noite de sono inadequada ou estresse esporádico) **não constitui estagnação**.

Definição Científica de Estagnação

A estagnação ocorre quando o atleta apresenta incapacidade de adicionar repetições ou carga mantendo a mesma técnica e RIR por **três sessões consecutivas do mesmo exercício**⁵.

Algoritmo de Ação em Caso de Estagnação

1. **Passo 1 – Análise de Técnica e RIR Real:** Verificar se o praticante não está involuntariamente encurtando a amplitude de movimento para compensar a fadiga.
2. **Passo 2 – Redução Temporária de Volume Local (Deload Zonal):** Reduzir 1 série do exercício estagnado durante 1 semana para dissipar a fadiga local acumulada⁵.
3. **Passo 3 – Substituição Estratégica do Exercício:** Se após o Deload Zonal a carga não progredir em 2 semanas, substitui-se o exercício por uma variante biomecanicamente equivalente (ex.: substituir Supino Inclinado c/ Barra por Supino Inclinado c/ Halteres) para alterar o padrão de estresse neuromuscular sem alterar o grupo alvo.

30. Deload

O *Deload* é uma redução planejada na carga de trabalho para permitir a dissipação da fadiga neuromuscular acumulada, a regeneração dos tecidos conjuntivos e a supercompensação¹⁰.

Parametrização da Sessão de Deload

- **Séries Efetivas Totais:** Reduzidas em 50% (ex.: de 4 séries para 2 séries por exercício).
- **Cargas Externas (Kg):** Mantidas em 85% a 90% do habitual.
- **Proximidade da Falha:** RIR fixado em 3 a 4 (sem falha concêntrica).

Abordagem Selecionada: Deload Autorregulado por Bloco

O *Deload* será acionado:

1. **De forma programada:** Ao final de cada Bloco Trimestral (Semana 12, Semana 24, Semana 36).
2. **De forma autorregulada:** Quando o sistema de autorregulação (Semáforo de Fadiga) indicar a cor Vermelha em duas métricas consecutivas¹⁰.

31. Autorregulação

O monitoramento da prontidão neuromuscular e sistêmica é realizado semanalmente através de um questionário objetivo de percepção¹⁰.

Classificação do Semáforo de Fadiga

- **VERDE:** Rendimento aumentando ou estável; Sono bom (>7h/noite); Dores articulares baixas; Peso caindo na taxa planejada. **Ação:** Manter o programa e progredir cargas.
- **AMARELO:** Rendimento estagnado em 2 sessões; Fadiga muscular persistente; Fome elevada; Qualidade do sono reduzida. **Ação:** Manter cargas e congelar aumentos de volume por 1 semana.
- **VERMELHO:** Queda contínua de força em 3 sessões consecutivas; Dor articular limitante; Sono insatisfatório; Desmotivação acentuada. **Ação:** Inserir *Deload* de 7 dias imediatamente¹⁰.

32. Monitoramento de Peso, Gordura e Medidas

Para quantificar a evolução da composição corporal com precisão e separar oscilações hídricas de alterações reais na massa gorda, adota-se um protocolo padronizado de coleta de dados¹.

Monitoramento da Massa Corporal

- **Frequência:** Pesagem diária ao acordar, em jejum, após evacuar e urinar, sem roupas.
- **Métrica Utilizada: Média Semanal Flutuante.** Compara-se a média das 7 pesagens da semana N com a média da semana $N - 1$. Oscilações diárias individuais de 0,5 a 1,5 kg resultantes da retenção de sódio ou conteúdo intestinal são desconsideradas.

Monitoramento Antropométrico (A cada 14 dias)

Aferição com fita métrica inextensível, paralela ao solo, sem comprimir a pele:

1. **Cintura:** Média distância entre a última costela e a crista ilíaca (ponto umbilical).
2. **Abdômen:** Circunferência máxima no nível da cicatriz umbilical.
3. **Quadril:** Circunferência máxima sobre os trocânteres maiores (região de maior projeção glútea).
4. **Membros:** Coxa média, Panturrilha (diâmetro máximo) e Braço relaxado/contraído.

33. Monitoramento Específico de Quadril/Flancos

Como a gordura localizada nos flancos é uma prioridade estética e a última a ser totalmente

mobilizada devido à densidade de receptores α_2 , o acompanhamento dessa região exige interpretação clínica cruzada¹:

- **Peso Média Semanal Caindo (0,5%/semana) + Cintura/Quadril Diminuindo:** Perda de gordura efetiva mantendo a massa magra¹¹.
- **Peso Média Semanal Estável + Cintura/Quadril Diminuindo:** Recomposição corporal pura (ganho de massa muscular concomitante à perda de gordura)¹.
- **Peso Média Semanal Caindo Rápido (>1,0%/semana) + Força Despencando:** Deficit calórico excessivo com risco de catabolismo de massa isenta de gordura. Reduzir a magnitude do déficit¹¹.

34. Critérios para Ajustar Déficit, Cardio e Passos

O programa adota um fluxo de tomada de decisão quinzenal para ajustar os gastos e a ingestão energética com base nas médias semanais de peso corporal e nas medidas de cintura/quadril:

- **Perda de Peso < 0,3 kg/semana (Lenta):** Aumentar a meta diária em +1.500 passos OU reduzir -150 kcal na ingestão diária de carboidratos.
- **Perda de Peso entre 0,5 e 0,8 kg/semana (Ideal):** Manter a dieta e as sessões de cardio inalteradas¹¹.
- **Perda de Peso > 1,0 kg/semana (Excessiva):** Aumentar a ingestão diária em +150 kcal de carboidratos para proteger a massa isenta de gordura¹¹.

35. Condições Nutricionais Básicas

A suplementação atua como suporte à dieta estruturada, priorizando compostos com nível de evidência A (meta-análises e ensaios clínicos randomizados)¹¹.

1. Monohidrato de Creatina:

- **Mecanismo:** Aumenta os estoques musculares de fosfocreatina (PCr), otimizando a ressíntese de ATP em esforços anaeróbicos de alta intensidade.
- **Dose Prescrita:** 5 g/dia mantidos continuamente em todos os dias do ano (inclusive nos dias sem treino).

2. Proteína do Soro do Leite (*Whey Protein Isolate/Concentrate*):

- **Mecanismo:** Fonte conveniente de proteínas de alto valor biológico com elevada concentração de leucina.
- **Dose Prescrita:** 30 a 40 g/dia conforme necessário para preencher a meta diária de 230 g de proteína.

3. Hidratação:

- Ingestão hídrica alvo de 4,5 a 5,0 litros de água por dia para suportar a função renal e a volemia muscular.

36. Conclusões

A transformação da composição corporal e o alcance de uma musculatura hipertrofiada e definida em um praticante intermediário de 1,90 m e 96 kg dependem da consistência da execução das variáveis prescritas neste relatório.

Síntese das Diretrizes Críticas

1. **Prioridade Absoluta da Tensão Mecânica:** O treino de musculação não deve ser convertido em uma sessão de "queima calórica". As cargas devem ser mantidas elevadas, e o progresso deve ser buscado via adição de repetições com técnica irretocável⁵.
2. **Paciência com a Gordura dos Flancos:** A eliminação da adiposidade regional no quadril requer tempo e permanência sustentada em déficit calórico moderado até que o percentual gordo sistêmico atinja faixas baixas (~10% a 12%)¹.
3. **Rigores na Especialização de Panturrilha:** A pausa de 2 segundos na posição de dorsiflexão máxima (fundo da repetição) em exercícios com joelhos estendidos é o requisito não negociável para induzir hipertrofia real no gastrocnêmio⁴.
4. **Execução Abdominal com Carga:** Tratar o reto abdominal com sobrecarga progressiva estruturada na faixa de 8 a 15 repetições, promovendo a flexão ativa da coluna vertebral⁵.
5. **Gestão do Sono e Recuperação:** Garantir 7 a 8 horas de sono noturno contínuo para preservar a taxa de síntese proteica e manter a sensibilidade hormonal¹.

Este documento destina-se apenas a fins informativos e educacionais. Para diagnósticos, orientações médicas ou tratamentos de saúde, consulte um profissional qualificado.

Works cited

1. The impact and utility of very low-calorie diets: the role of exercise and protein in preserving skeletal muscle mass | Request PDF - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/374052656_The_impact_and_utility_of_very_low-calorie_diets_the_role_of_exercise_and_protein_in_preserving_skeletal_muscle_mass
2. How to Lose Fat and Gain Muscle: Optimizing Body Composition | Good Health by Hims, <https://www.hims.com/blog/how-to-lose-fat-and-gain-muscle>
3. (PDF) A Systematic Review of Dietary Protein During Caloric Restriction in Resistance Trained Lean Athletes: A Case for Higher Intakes - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/257350851_A_Systematic_Review_of_Dietary_Protein_During_Caloric_Restriction_in_Resistance_Trained_Lean_Athletes_A_Case_for_Higher_Intakes
4. Triceps surae muscle hypertrophy is greater after standing versus seated calf-raise training, https://www.researchgate.net/publication/377149118_Triceps_surae_muscle_hypertrophy_is_greater_after_standing_versus_seated_calf-raise_training
5. Influence of Resistance Training Proximity-to-Failure, Determined by,

- <https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/7X2aNMbl/>
6. Give it a rest: a systematic review with Bayesian meta-analysis on the effect of inter-set rest interval duration on muscle hypertrophy - PMC,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11349676/>
 7. Comparison of concurrent, resistance, or aerobic training on body fat loss: a systematic review and meta-analysis - PMC,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12107660/>
 8. Concurrent Strength and Endurance Training: A Systematic Review and Meta-Analysis on the Impact of Sex and Training Status - PMC,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10933151/>
 9. (PDF) Compatibility of Concurrent Aerobic and Strength Training for Skeletal Muscle Size and Function: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/356105962_Compatibility_of_Concurrent_Aerobic_and_Strength_Training_for_Skeletal_Muscle_Size_and_Function_An_Updated_Systematic_Review_and_Meta-Analysis
 10. Lean mass sparing in resistance-trained athletes during caloric restriction: the role of resistance training volume - PMC,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9012799/>
 11. Full article: International society of sports nutrition position stand: diets and body composition - Taylor & Francis,
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1186/s12970-017-0174-y>
 12. A Systematic Review of Dietary Protein During Caloric Restriction in Resistance Trained Lean Athletes: A Case for Higher Intake - Paulo Gentil,
<https://paulogentil.com/pdf/A%20Systematic%20Review%20of%20Dietary%20Protein%20During%20Caloric%20Restriction%20in%20Resistance%20Trained%20Lean%20Athletes%20-%20A%20Case%20for%20Higher%20Intakes.pdf>
 13. Nutritional Recommendations for Physique Athletes - PMC - NIH,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7052702/>
 14. Achieving an Optimal Fat Loss Phase in Resistance-Trained Athletes: A Narrative Review, <https://www.mdpi.com/2072-6643/13/9/3255>
 15. Protein Recommendations for Weight Loss in Elite Athletes: A Focus on Body Composition and Performance in - Human Kinetics Journals,
<https://journals.humankinetics.com/view/journals/ijsnem/28/2/article-p170.xml>
 16. The effects of high- vs. Low-load resistance training ... - E-balonmano,
<https://revista-ebalonmano.unex.es/index.php/ebalonmano/article/download/2074/2121/7283>
 17. Comparison Between Shoulder Flexed and Extended Positions in Elbow Flexion Resistance Training on Regional Hypertrophy and Maximum Strength: Preacher versus Bayesian Cable Curls - PMC,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11906226/>
 18. Influence of Resistance Training Proximity-to-Failure on Skeletal,
<https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/loOWJ0QI/>
 19. The Effects of Concurrent Aerobic and Strength Training on Muscle Fiber Hypertrophy: A Systematic Review and Meta-Analysis - PubMed,

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35476184/>

20. (PDF) The Effects of Concurrent Aerobic and Strength Training on Muscle Fiber Hypertrophy: A Systematic Review and Meta-Analysis - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/360219090_The_Effects_of_Concurrent_Aerobic_and_Strength_Training_on_Muscle_Fiber_Hypertrophy_A_Systematic_Review_and_Meta-Analysis
21. (PDF) The Impact of a High-Carbohydrate/Low Fat vs. Low-Carbohydrate Diet on Performance and Body Composition in Physically Active Adults: A Cross-Over Controlled Trial - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/357910289_The_Impact_of_a_High-CarbohydrateLow_Fat_vs_Low-Carbohydrate_Diet_on_Performance_and_Body_Composition_in_Physically_Active_Adults_A_Cross-Over_Controlled_Trial
22. Effects of Protein Supplementation on Performance and Recovery in Resistance and Endurance Training - Frontiers, <https://www.frontiersin.org/journals/nutrition/articles/10.3389/fnut.2018.00083/full>